ICT-LEARNFACTORY

Multi-User-Applikationen objektorientiert realisieren

Multi-Userfähigkeit

08/16/26

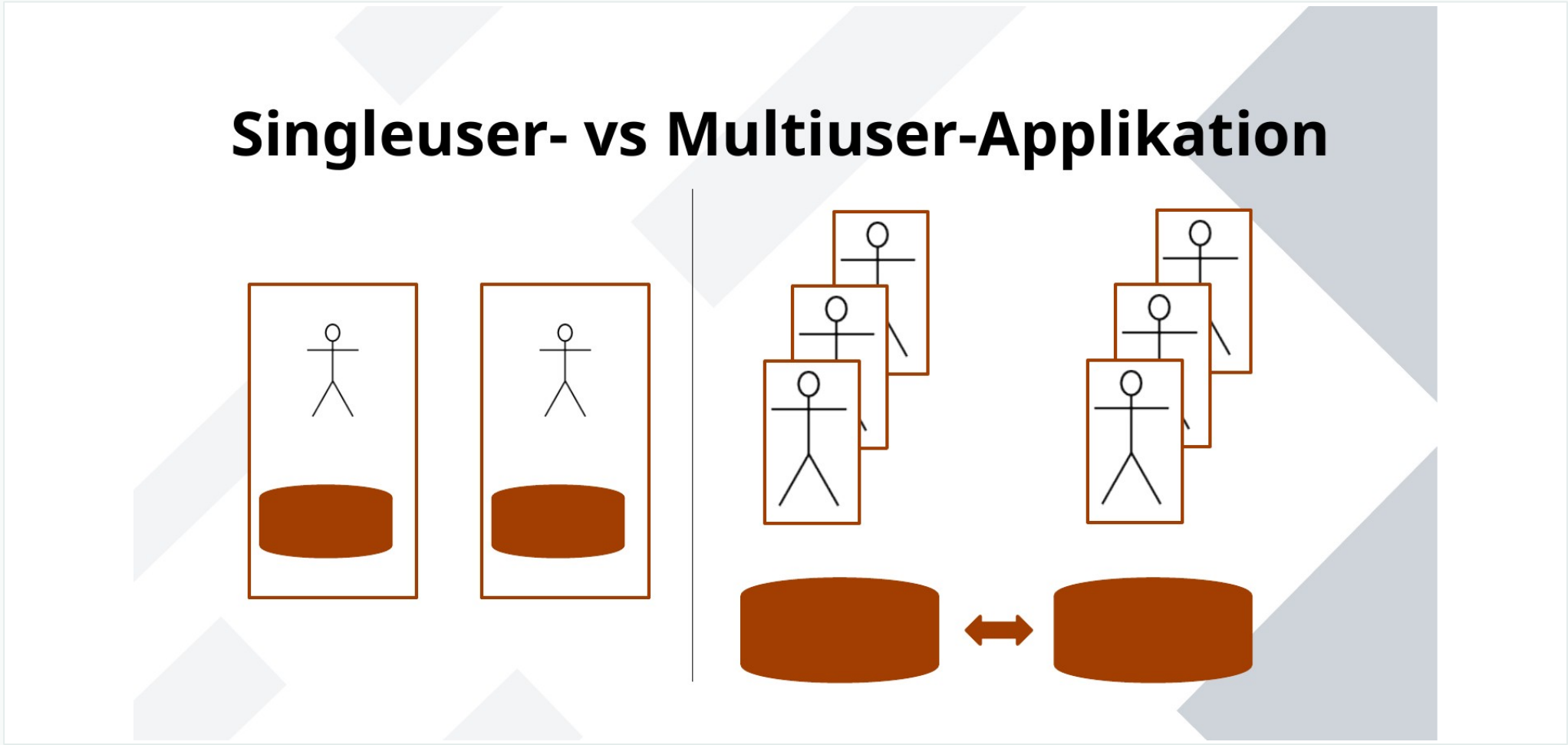
Handlungsnotwendige Kenntnisse

1.1 Kennt Anforderungen an das Datenbankmanagement-System bezüglich Multi-User-Fähigkeit.
3.2 Kennt Möglichkeiten ein mehrbenutzer-fähiges Rechtemanagement zu implementieren.

Ziele

- Du kennst die wichtigsten Aspekte einer Multiuserfähigen Applikation
- Du kennst die Herausforderungen im Zusammenhang mit Multiuserfähigkeit
- Du kannst Benutzer in der Datenbank anlegen und berechtigen

Singleuser- vs Multiuser-Applikation



Multiusersysteme
Herausforderungen - Security

- Authentifizierung
- Authorisierung (Rollen und Berechtigungen)
- Verschlüsselung und Hashing
- Logging
- Testing

Multiusersysteme
Herausforderungen - Performance

- Kurze Antwortzeit
- Ressourcensparend
- Stabilität
- Hoher Datendurchsatz
- Hohe Verfügbarkeit
- Infrastruktur
- Netzwerk
- Hardware
- usw.

Multiusersysteme
Herausforderungen - Portabilität

- Unterschiedliche Clients
- Desktop Applikation
- Mobile Applikation
- Webinterface

Multiusersysteme
Herausforderungen - Wartbarkeit

- Clean Code
- Designpatterns
- Testabdeckung
- Dokumentation

Multiusersysteme
Nebenläufigkeit

Mehrere Benutzer dürfen sich nicht gegenseitig beim Zugriff auf Ressourcen (DB, File, etc) behindern oder blockieren

Mögliche Szenarien sind unter anderem:
Gegenseitiges Überschreiben der Daten (Lost Update)
Warteabhängigkeit (Deadlock)

Eine multiuserfähige Applikation muss Inkonsistenzen auf Datenebene vermeiden

Multiuserfähige Datenbank Voraussetzungen

- Berechtigungssystem
- Unterschiedliche Benutzer
- Unterschiedliche Schema
- Berechtigungen wie lesen, schreiben, löschen
- Netzwerkfähigkeit
- Verhinderung von Inkonsistenzen
- Transaktionssteuerung

Fragen?